1 . أي مما يلي يصف تأمين سرية البيانات (data confidentiality)، أحد أهداف أمن المعلومات الرئيسية؟

ضمان قدرة المستخدمين المصرح لهم على الوصول إلى البيانات عند الحاجة. b. تنفيذ آليات وثوقية (authe لجميع مستخدمي النظام. c. حماية البيانات من الوصول غير المصرح به (unauthorized access) أو الكشف (disclosure). d. ضمان بقاء البيانات صحيحة وكاملة وغير معدلة أثناء النقل والتخزين.

الجواب : c

1 . أي مما يلي يصف تأمين سلامة البيانات (data integrity)، أحد أهداف أمن المعلومات الرئيسية؟

ضمان قدرة المستخدمين المصرح لهم على الوصول إلى البيانات عند الحاجة. b. تنفيذ آليات وثوقية (authe لجميع مستخدمي النظام. c. حماية البيانات من الوصول غير المصرح به (unauthorized access) أو الكشف (disclosure). d. ضمان بقاء البيانات صحيحة وكاملة وغير معدلة أثناء النقل والتخزين.

الجواب : d

1 . أي مما يلي يصف تأمين إتاحة البيانات (data availability)، أحد أهداف أمن المعلومات الرئيسية؟

ضمان قدرة المستخدمين المصرح لهم على الوصول إلى البيانات عند الحاجة. b. تنفيذ آليات وثوقية (authe لجميع مستخدمي النظام. c. حماية البيانات من الوصول غير المصرح به (unauthorized access) أو الكشف (disclosure). d. ضمان بقاء البيانات صحيحة وكاملة وغير معدلة أثناء النقل والتخزين.

الجواب : a

1 . أي مما يلي ينتمي إلى تدابير الحماية الوقائية (prevention countermeasures)؟

(encryption). b. أدوات المراقبة (monitoring tools). c. سجلات الأنشطة (logs). d. أنظمة كشف التسلل (IDS).

الجواب : a

1 . أي مما يلي ينتمي إلى تدابير الحماية الخاصة بالكشف (detection countermeasures)؟

التشفير (encryption). b. مضادات الفيروسات (anti-virus). c. سجلات الأنشطة (logs). d. جدران الحماية (Firewalls).

الجواب : c

1 . تعبر الجملة التالية: "عدم الاعتراف بإرسال طلب تحويل مالي عبر الشبكة إلى المصرف" عن أي من أنواع التهديدات أو الهجوم؟

مقاطعة (interruption). b. التفتيش أو الاعتراض (interception or snooping). c. التعديل (alteration). d. انتحال الشخصية (masquerade). e. النكران (repudiation).

الجواب : e

1 . أي من التالي هو معمي تناظري دفقي (stream cipher)؟

a. AES b. RSA c. ElGamal d. ChaCha

الجواب : d

1 . أي من المعميات (ciphers) التالية تترك للمستخدم حرية اختيار طول مفتاح التشفير؟

a. RSA b. IDEA c. 3 DES d. DES

الجواب : a

1 . ما نوع المعمي Vernam Cipher؟

معمي تناظري كتلي (block cipher). b. معمي تناظري دفقي (stream cipher). c. معمي لا تناظري (asymmetric cipher). d. آلية توقيع رقمي (digital signature).

الجواب : b

1 . ما طول كتلة التشفير للمعمي 3 DES ؟

a. 6 4 bits b. 1 2 8 bits c. 1 6 8 bits d. 2 5 6 bits

الجواب : a

1 . إن تعديل الكتلة المشفرة الثالثة لنص مكون من 1 0 كتل ومشفر باستخدام AES بنمط CBC سيؤدي إلى عدم فك تشفير بنجاح لـ 8 كتل.

a. صح b. خطأ

الجواب : b

1 . إن تعديل الكتلة المشفرة الثالثة لنص مكون من 8 كتل ومشفر باستخدام 3 DES بنمط ECB سيؤدي إلى عدم فك تشفير بنجاح لجميع كتل النص.

a. صح b. خطأ

الجواب : b

1 . بفرض أنك اعتمدت RSA للتوقيع الرقمي، واخترت p = 5 و q = 7 و e = 5، ما قيمة المفتاح الخاص d؟

a. 2 4 b. 7 c. 5 d. 3 5

الجواب : c

1 . إذا كان مفتاح التحقق في RSA هو (e = 5 , n = 2 1)، ما قيمة d؟

a. 2 1 b. 7 c. 5 d. 3 5

الجواب : c

1 . عند استخدام 1 -SHA، ما الحجم المحتمل لقيمة الاختزال (hash value)؟

a. 1 6 0 bits b. 5 1 2 bits c. 1 0 2 4 bits d. 2 0 4 8 bits

الجواب : a

1 . نظام تشفير تناظري يستخدمه 8 مستخدمين يتواصلون مباشرة مع بعضهم. في حال اختراق حساب واحد، ما عدد المفاتيح التي يجب تغييرها؟

a. 1 b. 7 c. 8 d. 10 e. 64

الجواب : b

1 . الكيان المسؤول عن التحقق من هوية المستخدم عند تقديم طلب اشتراك يدعى:

a. سلطة منح الشهادات (certificate authority). b. سلطة التسجيل (registration authority). c. متحقق (verifier). d. مشترك (subscriber).

الجواب : b

1 . الكيان المسؤول عن منح بيانات الاعتماد (credentials) يدعى:

a. سلطة منح الشهادات أو مزود خدمة بيانات الاعتماد. b. سلطة التسجيل. c. متحقق. d. مشترك.

الجواب : a

1 . العملية التي تضمن التحقق من هوية المستخدم قبل منحه حق الوصول تدعى:

a. إصدار بيانات الاعتماد (credential issuance). b. الوثوقية (authentication). c. التفويض (authorization). d. إبطال بيانات الاعتماد (credential revocation).

الجواب : b

1 . نظام كلمات مرور مكونة من 6 خانات رقمية من المجموعة 0 – 9 . ما العدد الكلي الممكن؟

a. 1024 b. 100000 c. 1000000 d. 10000000

الجواب : d